



长沙理工大学

《发电厂电气部分》课程设计

220kV 新能源汇集变电所电气一次部分初步设计

技术设计说明书

学	院	电气与信息工程学院
专	业	电气工程及其自动化
班	级	_____
姓	名	_____
学	号	_____
同 组 设 计 者		_____
指 导 教 师		_____
任务起止日期		2026 年 7 月 6 日—2026 年 7 月 17 日

公开版：姓名、学号、班级及签字字段留空，提交时由学生手工填写。

课程设计底稿，非施工图；工程实施前须按现行标准及厂家资料复核。

摘 要

本课程设计面向一座 220kV 新能源汇集变电所，完成 220/35/10/0.4kV 电气一次部分初步设计。在任务书给定的系统容量、线路、负荷和自然条件基础上，采用单母线分段的 220kV 主接线，35kV 和 10kV 均采用单母线两分段，0.4kV 采用单母线分段暗备用。配置 2×180MVA 主变、2×31.5MVA 35/10.5kV 电源变、2×±12Mvar SVG 和 2×200kVA 所用变。计算得到 35kV 汇集计算容量 280.286MVA，主变正常负载率 77.857%；主变 N-1 时需限发 35.780%。课程短路模型下 10kV 条件性最大综合短路电流为 15.638kA，禁止并列敏感性为 28.472kA。设备按额定电压、持续电流、开断、峰值和 1.10s 热稳定进行等级预筛，并完成 220kV 户外 AIS 主接线、平面和典型断面课程设计底图。

关键词：新能源汇集变电所；电气主接线；主变压器；短路电流；设备选择；配电装置

目 录

摘 要	2
第一章 电气主接线设计	1
1.1 原始资料与设计范围	1
1.2 主接线设计原则	2
1.3 220kV 主接线方案比较	2
1.4 35kV、10kV 与 0.4kV 接线	3
1.5 正常、条件与禁止运行方式	4
第二章 负荷计算及变压器选择	5
2.1 35kV 与 10kV 综合负荷	5
2.2 主变压器选择	5
2.3 10kV 电源变与无功补偿	6
2.4 所用变压器选择	6
第三章 最大持续工作电流及短路计算	7
3.1 各回路最大持续工作电流	7
3.2 220kV 线路导线校核与 N-1	7
3.3 短路计算方法与计算点	8
第四章 主要电气设备选择	9
4.1 选择与校验原则	9
4.2 断路器、隔离开关和开关柜	9
4.3 CT、PT/CVT、避雷器与接地	10
4.4 母线、绝缘子与穿墙套管	11
第五章 配电装置设计与运行	12
5.1 配电装置型式	12
5.2 220kV 户外 AIS 课程几何	12
5.3 事故运行与联锁	14
第六章 结论与设计边界	15
6.1 主要设计结论	15
6.2 课程假设与待复核项目	15
6.3 图纸和计算成果清单	16
参考文献	17

第一章 电气主接线设计

1.1 原始资料与设计范围

设计对象为第 5 组 220kV 新能源汇集变电所。本站通过 12 回 35kV 集电线路汇集风电、光伏和储能电能，经两台 220/35kV 主变升压后由两回 220kV 线路送出，并预留第三回线路。10kV 系统承担站用备用电源、无功补偿、冷却和集控通信等辅助负荷，0.4kV 系统向站内低压负荷供电。

表 1-1 主要原始资料

项目	任务书或冻结值	设计处理
电压等级	220/35/10/0.4kV	覆盖一次主接线、辅助系统和所用电
主变压器	拟采用 2×180MVA	220/35kV 双绕组、油浸、户外、有载调压
220kV 线路	2 回在运、1 回预留；LGJ-400/50	向西北出线；N-1 校核温度修正载流量
35kV 集电线路	12 回在运、2 回预留	两段母线 6+6 分配，向东、向南
系统等值	S1=2400MVA，xc1=0.40； S2=2000MVA，xc2=0.45	换算至 100MVA 基准
220kV 线路长度	L1=70km，L2=85km，L3=60km	L3 不参加本期基准计算
自然条件	最高 41℃，最低-12℃，平均 15℃	设备和导体环境校核
场址补充假设	海拔≤1000m，污秽 d 级	课程假设；真实工程须替换

设计边界：计算、设备等级和 CAD 几何用于课程设计闭环。精确设备型号、厂家 41℃服务条件、完整标准短路模型、新能源变流器动态模型、接地与绝缘专项不在本次课程底稿中冒充已完成。

1.2 主接线设计原则

主接线应满足安全可靠、运行灵活、检修方便、经济合理和便于扩建等要求。本站以新能源集中送出为主，正常运行时尽量保持各电源分列，事故转供前先隔离故障源，避免通过母联形成未经许可的系统并列。

- 220kV 侧应适应两回本期线路、两台主变和一回远期预留线路。
- 35kV 侧应把同一场站回路分散到两段母线，并为两台 T10 和预留回路留出间隔。
- 10kV 侧应保证两套 SVG 和重要辅助负荷分段供电，禁止两台健康 T10 长期并列。
- 0.4kV 所用电采用两台所用变暗备用，任一台应能承担全部经常负荷。

1.3 220kV 主接线方案比较

表 1-2 220kV 候选方案技术比较

方案	主要优点	主要不足	结论
内桥接线	断路器数量少，初投资低	远期第三回线路扩建困难；运行灵活性较差	仅作参考
单母线分段	接线清晰、经济；母线故障限制在一段；预留扩建方便	一段检修时该段线路和主变退出	采用
双母线不带旁路	检修灵活、供电可靠、扩建方便	隔离开关多、占地及投资高、倒闸复杂	可靠性要求提高时升级

综合本期回路数、课程图纸表达和经济性，220kV 采用单母线分段。L1、T1 接 I 段，L2、T2 接 II 段，L3 按远期预留间隔设置。分段断路器正常断开；只有调度许可且同期检查通过后才允许条件闭合。

1.4 35kV、10kV 与 0.4kV 接线

表 1-3 各电压等级接线与正常状态

电压等级	接线方式	正常母联状态	运行要点
220kV	单母线分段	断开	系统 1、系统 2 分列；条件闭合须调度许可和同期
35kV	单母线两分段	断开	两台主变各带一段；事故转供前隔离故障主变
10kV	单母线两分段	断开	两台 T10 各带一段；健康 T10 禁止并列
0.4kV	单母线分段	闭合	正常仅一台所用变运行，另一台暗备用

表 1-4 35kV 馈线分配

母线段	本期馈线	有功容量 /MW	附加间隔
35kV-I	WA-1、WA-2、WB-1、WB-2、PVA-1、 PVB-1	130	T10-1-HV；预 留 1 回
35kV-II	WA-3、WA-4、WB-3、PVA-2、PVB-2、ES- 1	140	T10-2-HV；预 留 1 回

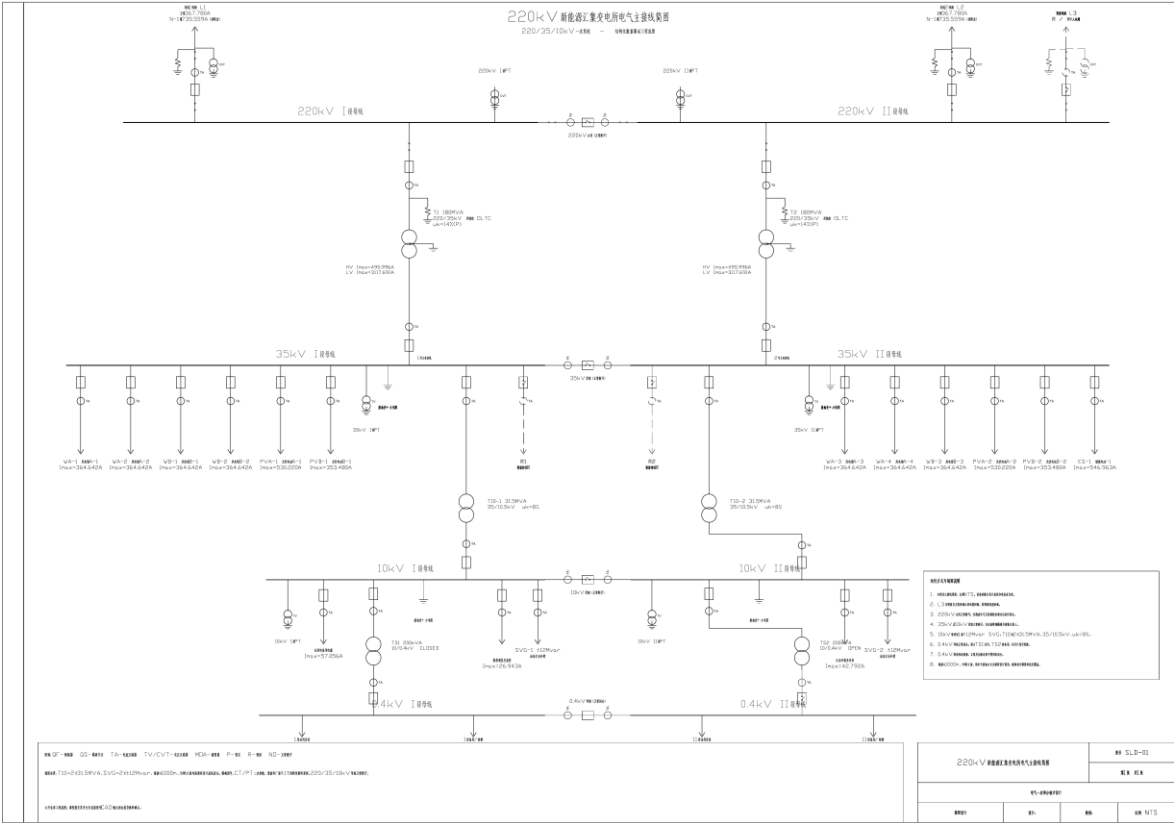


图 1-1 SLD-01 220kV 新能源汇集变电所电气主接线简图（A1，NTS，课程设计底图）

1.5 正常、条件与禁止运行方式

表 1-5 运行方式门控

类别	运行方式	处理原则
允许	220/35/10kV 分段分列；0.4kV 单台 所用变带两段	正常运行基准
条件允许	220kV 分段闭合	调度许可并同期检查后方可闭合
事故转供	一台主变或一台 T10 退出后闭合下一级母联	先隔离故障源并确认故障清除
禁止	两台健康主变经 35kV 母联并列	仅保留短路敏感性，不作为运行方式
禁止	两台健康 T10 经 10kV 母联并列	联锁闭锁；避免短路电流显著上升
禁止	两台所用变经 0.4kV 并列	两进线与母联设置电气、机械联锁

第二章 负荷计算及变压器选择

2.1 35kV 与 10kV 综合负荷

35kV 新能源负荷按各项视在功率求和,再计 0.95 最大同时出力系数和 5%线损;
单回馈线电流按各类最大负荷在回路间平均分配, 不重复乘同时系数。10kV 辅助负
荷按 0.80 同时系数和 5%线损计算。

$$S_i = P_i / \cos\varphi_i \tag{2-1}$$

$$I = S / (\sqrt{3} U) \tag{2-2}$$

表 2-1 综合负荷计算结果

项目	结果	说明
35kV 原始视在功率	280.988MVA	270MW 按逐项功率因数折算
计 0.95 同时出力	266.939MVA	主变容量计算用
再计 5%线损	280.286MVA	本期主变校核容量
10kV 辅助负荷	1.757MVA	计 0.80 同时系数和 5%线损
保守叠加 10kV 敏感性	282.043MVA	不替代主校核口径

2.2 主变压器选择

选用 2×180MVA、220/35kV 双绕组油浸式有载调压主变,短路电压 u_k 暂按 14%。
两台正常运行时每台承担 140.143MVA, 负载率 77.857%。一台退出时, 另一台额定
容量只能覆盖 64.220%的最大计算负荷, 缺口 100.286MVA, 因此按任务书允许的新
能源限发策略, 基准限发比例为 35.780%。

表 2-2 主变容量与 N-1 校验

指标	计算值	结论
装机容量	360.000MVA	2×180MVA

指标	计算值	结论
正常每台负荷	140.143MVA	均衡分配
正常负载率	77.857%	满足课程设计经济运行要求
N-1 覆盖比例	64.220%	低于全部最大负荷
N-1 容量缺口	100.286MVA	通过新能源限发处理
N-1 限发比例	35.780%	当前总 N-1 控制因素

2.3 10kV 电源变与无功补偿

10kV 系统由两台 35/10.5kV、31.5MVA 电源变 T10-1 和 T10-2 供电， $u_k=8\%$ 。每段设置一套 $\pm 12\text{Mvar}$ SVG。按目标功率因数 0.98、且不计新能源变流器自身无功裕度，保守补偿需求为 21.8875Mvar，选 24Mvar 后容量裕度 9.65%，补偿后功率因数约 0.98147。T10 正常均衡负载率 39.58%，N-1 最严吸收工况 79.17%。

表 2-3 T10 与 SVG 配置

设备	配置	正常状态	校验结论
T10-1、T10-2	2×31.5MVA，35/10.5kV， $u_k=8\%$	各带一段 10kV 母线	N-1 最严 79.17%
SVG-1、SVG-2	2× $\pm 12\text{Mvar}$	每段一套，电压/无功 /功率因数控制	补偿后 $\text{pf}\approx 0.98147$

注：容量属于任务书缺项下的课程冻结值，最终由无功电压与谐波专题覆盖。

2.4 所用变压器选择

扣除不适用的 110kV 负荷后，连续适用负荷 96.3kW，最严经常场景所需容量 192.9125kVA。按每台承担全部经常负荷并留约 10%裕度，选用 2×200kVA、10/0.4kV 所用变。正常仅一台运行，0.4kV 母联闭合，另一台及其进线处于暗备用。

第三章 最大持续工作电流及短路计算

3.1 各回路最大持续工作电流

表 3-1 35kV 单回馈线设计电流

负荷类别	回路数	单回电流/A	计算口径
风电场 A	4	364.642	计 5%线损, 不乘 0.95
风电场 B	3	364.642	计 5%线损, 不乘 0.95
光伏电站 A	2	530.220	计 5%线损, 不乘 0.95
光伏电站 B	2	353.480	计 5%线损, 不乘 0.95
储能电站	1	546.963	计 5%线损, 不乘 0.95

表 3-2 主要回路持续电流职责

回路	最大持续电流/A	设计说明
220kV 线路间隔	735.559	一回退出时另一回承担全部本期送出
主变 220kV 侧	495.996	180MVA 额定电流 $\times 1.05$
主变 35kV 侧/35kV 母联	3117.691	180MVA 额定电流 $\times 1.05$
35kV-I 段	2230.732	按 I 段实际 6 回馈线累加
35kV-II 段	2404.371	按 II 段实际 6 回馈线累加
T10 35kV 侧	545.596	31.5MVA 额定电流 $\times 1.05$
T10 10kV 设备口径	1909.586	按 10kV 开关设备电压基准 $\times 1.05$
单套 SVG 馈线	692.820	12Mvar、10.5kV 额定电流 $\times 1.05$

3.2 220kV 线路导线校核与 N-1

LGJ-400/50 在 25℃、导体最高 70℃下的课程参考载流量为 592A。按最高环境温度 41℃进行平方根温度修正, 系数为 0.802773, 课程保守允许载流量为 475.242A。

正常两回送出时每回 367.780A，满足要求；单回独立承担全部送出需 735.559A，线路单独约束需限发 35.390%。主变 N-1 限发后线路电流 472.377A，仅余 2.864A，因此当前总 N-1 仍由主变容量控制，但导线裕度很小。

证据边界：592A 为旧版二手课程参数表，仅用于保守课程校核。现行厂家热额定值必须结合风速、日照、环境温度和最高导体温度重新核定。

3.3 短路计算方法与计算点

短路初算采用任务书规定的 100MVA 基准容量和 230/37/10.5kV 平均额定电压。网络按标么电抗法处理，初步忽略电阻；主变电抗按 $u_k=14\%$ ，T10 按 $u_k=8\%$ 。新能源和 SVG 贡献在敏感性中按额定电流 1.1~1.2 倍算术叠加，峰值采用课程系数 $k=1.8$ 。该方法用于课程设备等级预筛，不替代 GB/T 15544.1-2023 完整计算。

$$X^*_{sys} = x_c \times SB / S_{sys} \tag{3-1}$$

$$X^*_{line} = x_L \times SB / U_B^2 \tag{3-2}$$

$$X^*_T = (u_k\% / 100) \times SB / S_N \tag{3-3}$$

$$I_k = SB / (\sqrt{3} U_B X^*_\Sigma) \tag{3-4}$$

$$i_p = \sqrt{2} k I_k \tag{3-5}$$

表 3-3 短路职责分级

电压级	正常必选 RMS/kA	条件预校核 RMS/kA	禁止并列敏感性 /kA	课程峰值/kA
220kV	4.033	7.385	—	18.798
35kV	13.265	16.291	25.694	41.470
10kV	14.492	15.638	28.472	39.808

注：禁止并列值只用于联锁和误操作风险提示，不作为正常必选职责。

第四章 主要电气设备选择

4.1 选择与校验原则

一次设备按额定电压、最大持续工作电流、短路开断、关合/峰值耐受和热稳定逐项校验。热稳定等值时间按后备保护 1.00s 与断路器总开断 0.08s 向上取 1.10s。环境最高温度 41℃、海拔≤1000m 和污秽 d 级作为课程设计条件；厂家精确服务条件未取得时，设备状态只能写为额定值等级预筛通过。

$$U_e \geq U_n; I_e \geq I_{\max} \tag{4-1}$$

$$I_{br} \geq I_k; i_{peak,rated} \geq i_p \tag{4-2}$$

$$I_{th}^2 t_r \geq I_k^2 t \tag{4-3}$$

4.2 断路器、隔离开关和开关柜

表 4-1 主要开关设备课程目标等级

安装位置	目标等级	额定电流 /A	开断 /kA	峰值 /kA	热稳定
220kV 线路/主变/分段断路器	252kV 户外 SF6	3150	50	125	50kA/ 3s
220kV 隔离开关	252kV 户外	3150	—	125	50kA/ 3s
35kV 主变进线/母联柜	40.5kV 金属铠装	3150	31.5	80	31.5k A/4s
35kV 馈线/T10 柜	40.5kV 金属铠装	1250	31.5	80	31.5k A/4s
10kV 进线/母联柜	12kV 金属铠装	2000	31.5	80	31.5k A/4s

安装位置	目标等级	额定电流 /A	开断 /kA	峰值 /kA	热稳定
10kV SVG/辅助馈线柜	12kV 金属铠装	1250	31.5	80	31.5kA/4s

注：35kV 3150A 相对 3117.691A 仅余 32.309A，10kV 2000A 相对 1909.586A 仅余 90.414A；41℃厂家修正是最终定型前的必核项。

4.3 CT、PT/CVT、避雷器与接地

各电压等级每段主母线配置电压互感器；220kV 优先采用单相 CVT，35kV 和 10kV 采用适合测量、保护和绝缘监视的电磁式 VT。凡装有断路器的回路原则上配置 CT。CT 变比可按持续电流提出课程建议量级，但芯数、准确级、准确限值系数、暂态性能和二次负荷必须等待保护、计量和电缆清册。

表 4-2 互感器课程配置原则

位置	CT 建议一次电流量级	PT/CVT 配置	尚需确定
220kV 线路	800/1A 或 1000/1A	线路及母线侧 CVT 按保护/同期需求	芯数、准确级、二次负荷
220kV 主变	600/1A	母线 CVT；主变侧按保护配置	差动保护专用级
35kV 主变进线/母联	4000/1A	每段母线三相 VT	开口三角、二次容量
35kV 馈线/T10	800/1A	母线 VT 供测量与保护	计量级与保护级组合
10kV 进线/母联	2500/1A	每段母线 VT 并设绝缘监视	零序与接地保护需求
10kV SVG	1000/1A	取母线电压量	控制、计量、保护二次清册

注：变比为课程建议量级，不作为厂家订货参数。

220/35/10kV 均配置无间隙金属氧化物避雷器。其额定电压 U_r 、持续运行电压 U_c 、暂时过电压耐受和残压必须在中性点接地与绝缘配合计算后确定。220kV 中性点直接接地；35kV、10kV 暂按接地变压器加小电阻的课程方案，接地电阻和单相接地故障电流等待接地专项。

4.4 母线、绝缘子与穿墙套管

220kV 户外母线采用适合分相中型 AIS 的软导线或管母线方案，35kV 和 10kV 采用开关柜内母线。课程阶段以最大持续电流和短路动热稳定提出额定等级；最终截面、支柱间距、机械强度、电晕、绝缘子爬距和穿墙套管额定电流均须取得材料与厂家参数后专项复核。

第五章 配电装置设计与运行

5.1 配电装置型式

表 5-1 配电装置型式选择

电压等级	采用型式	选择理由
220kV	户外 AIS、分相中型	回路不多、课断断面表达清晰、扩建方便、投资低于 GIS
35kV	室内金属铠装移开式开关柜	回路多、分段明确、运行维护方便
10kV	室内金属铠装移开式开关柜	适合 T10 进线、SVG 和辅助负荷分柜组织
0.4kV	室内低压开关柜	单母线分段、暗备用和联锁切换

5.2 220kV 户外 AIS 课断几何

表 5-2 平面与断断面主要参数

参数	课断采用值	说明
站区范围	145m×90m	课断总体边界
道路宽度	4m	设备运输与检修通道
相间距	4m	典型三相设备中心距
典型功能中心距	14m	课断间隔节距
母线标高	9.0m	断断面课断值
出线构架标高	14.5m	向西北出线
主变构架标高	11.5m	主变进线构架
母线至出线构架	29m	平断面一致
母线至主变构架/中心	20m/27m	平断面一致

表 5-3 220kV 屋外配电装置课程最小净距

类别	采用值/mm	含义
A1	1800	带电部分至接地部分
A2	2000	不同相带电部分之间
B1	2550	带电部分至栅栏/运输轮廓等控制距离
B2	1900	带电部分至网状遮栏
C	4300	无遮栏裸导体至地面
D	3800	检修或不同时间带电部分的控制距离

注：取自课程讲义表 7-2 的 220J 列；施工设计仍须按 DL/T 5352-2018 全文复核。

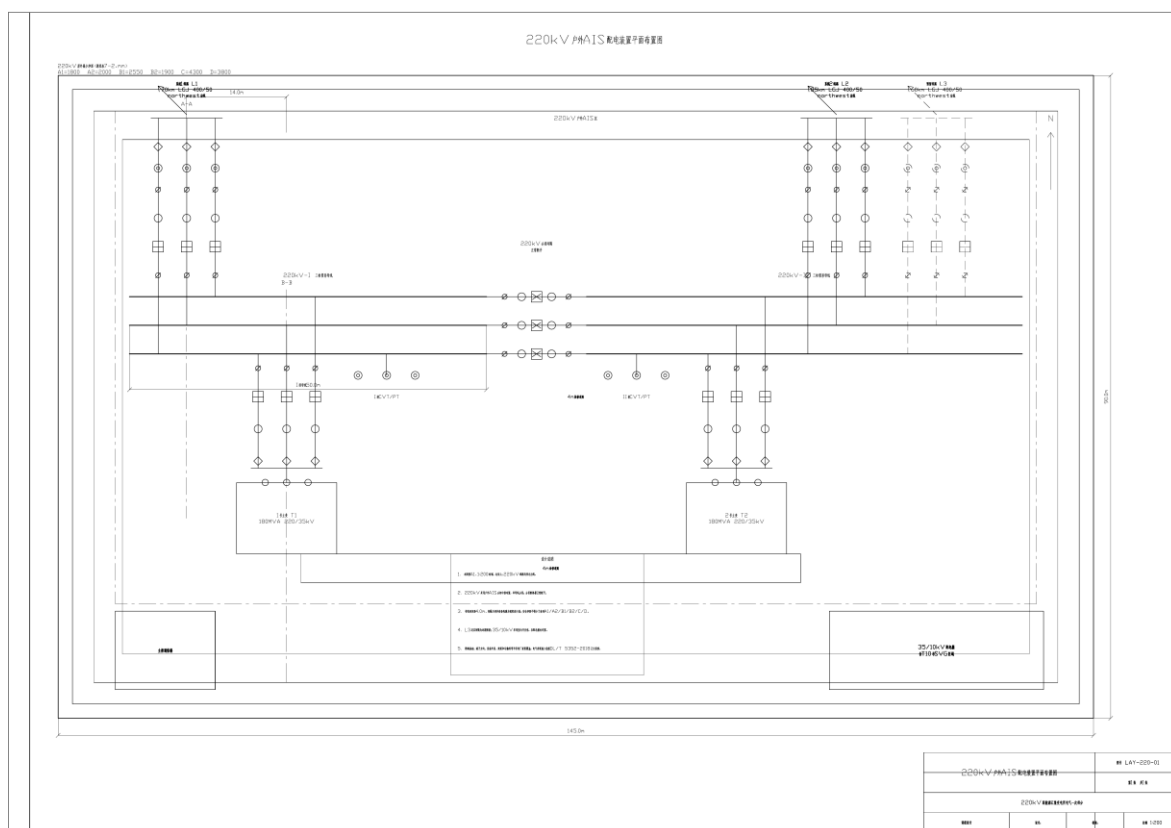


图 5-1 LAY-220-01 220kV 户外 AIS 配电装置平面布置图 (A1, 1:200, 课程设计底图)

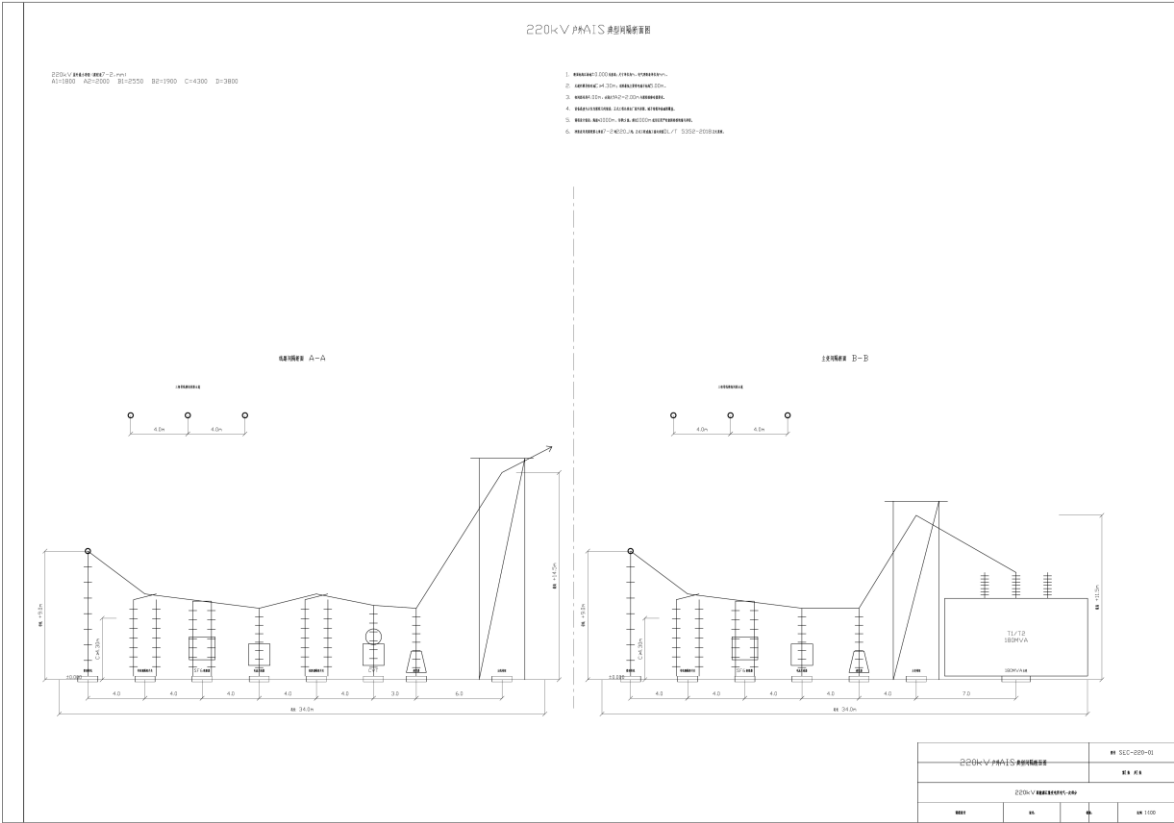


图 5-2 SEC-220-01 220kV 户外 AIS 典型间隔断面图（A1，1:100，课程设计底图）

5.3 事故运行与联锁

主变 N-1 时先切除并隔离故障主变，故障清除后闭合 35kV 母联，并把存活主变负荷限制在 180MVA 以内，按当前计算限发 35.780%。一回 220kV 线路退出时，剩余线路也必须受 LGJ-400/50 温度修正载流量约束。T10 或所用变切换均先隔离故障进线，再投入备用电源，严禁两个健康电源通过低压母联并列。

第六章 结论与设计边界

6.1 主要设计结论

- 主接线采用 220kV、35kV 和 10kV 单母线分段，正常母联均断开；0.4kV 母联正常闭合。
- 主变采用 2×180MVA，正常负载率 77.857%；N-1 需限发 35.780%。
- 采用 2×31.5MVA T10 和 2×±12Mvar SVG，补偿后功率因数约 0.98147。
- 所用变采用 2×200kVA 暗备用，正常一台运行。
- 10kV 条件性最大短路电流 15.638kA，设备按 31.5kA 开断等级预筛。
- 220kV 配电装置采用户外 AIS 分相中型，35/10kV 采用室内金属铠装移开式开关柜。

6.2 课程假设与待复核项目

表 6-1 课程冻结值与最终工程边界

项目	课程设计采用	最终工程复核
短路方法	100MVA 标幺 X-only; $k=1.8$; 变流器 1.1~1.2 倍	按 GB/T 15544.1-2023 完整 R/X、电压系数、 κ 和开断时刻
设备	额定值等级预筛	精确厂家型号、41℃修正、外绝缘与型式试验
无功	目标 $\text{pf}=0.98$; 2×±12Mvar	无功电压、谐波与 SVG 动态专题
CT/PT	配置原则及变比量级	芯数、准确级、二次容量和保护计量清册
导体与母线	LGJ 课程载流量及设备额定等级	厂家热额定、机械强度、电晕和连接金具
场址与布置	海拔≤1000m、污秽 d 级、课程 几何	真实场址、DL/T 5352 全文和厂家外形基础图
接地与避雷器	接地变+小电阻原则	故障电流、土壤电阻率、TOV、残压和接地网

6.3 图纸和计算成果清单

表 6-2 本阶段成果

编号	成果	文件
SLD-01	电气主接线简图	drawings/exports/single_line_a1.pdf
LAY-220-01	220kV 户外 AIS 平面布置图	drawings/exports/switchyard_plan_a1.pdf
SEC-220-01	220kV 户外 AIS 典型间隔断面图	drawings/exports/switchyard_section_a1.pdf
CALC-LT	负荷、变压器与持续电流结果	calculations/results/load_and_transformer_summary.md
CALC-SC	短路计算结果	calculations/results/short_circuit/short_circuit_summary.md
CALC-EQ	设备额定值预筛	calculations/results/equipment_selection/equipment_selection_summary.md

参考文献

[1] 苗世洪等. 发电厂电气部分（第五版）[M]. 北京：中国电力出版社, 2015.

[2] 西北电力设计院. 电力工程电气设计手册：电气一次部分[M].

北京：中国电力出版社.

[3] GB/T 15544.1-2023 三相交流系统短路电流计算 第 1 部分：电流计算.

[4] DL/T 5222-2021 导体和电器选择设计规程.

[5] DL/T 5352-2018 高压配电装置设计规范.

[6] GB 50060-2008 3~110kV 高压配电装置设计规范.

[7] GB/T 3906-2020 3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备.

[8] GB/T 1984-2024 高压交流断路器.

[9] GB/T 1985-2023 高压交流隔离开关和接地开关.

[10] GB/T 20840.1-2010 互感器 第 1 部分：通用技术要求.

[11] GB/T 50064-2014 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范.

[12] GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范.